أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

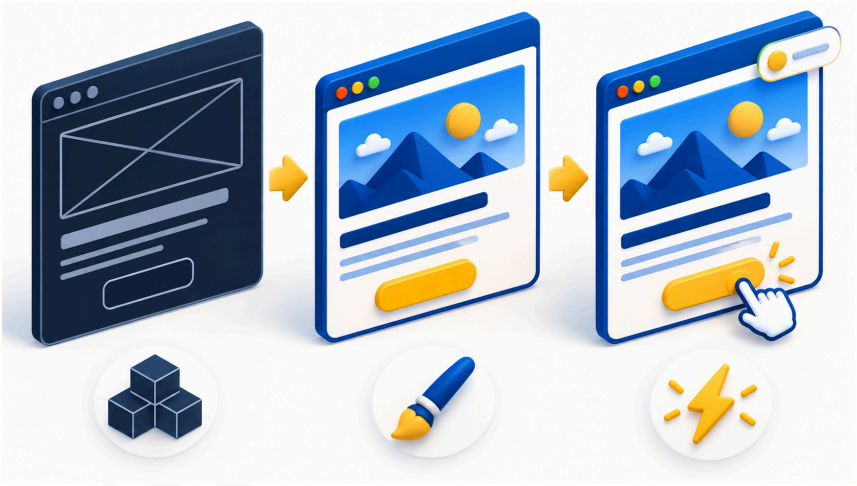
بنية واضحة، ومظهر مريح، وتفاعل يؤدي المهمة.

تعمل تقنيات الصفحة معًا، ولكل تقنية وظيفة. نفهمها بمثال صفحة نادٍ طلابي، ثم نطور تنظيمها وعرضها.

أهداف الدرس

تميّز أدوار HTML وCSS وJavaScript في بناء صفحة ويب.

توضح فائدة HTML الدلالية والتصميم المتجاوب والمكتبات وأطر العمل.



البنية ثم التنسيق ثم السلوك التفاعلي · رسم مولد للتوضيح.

المهندس يونس

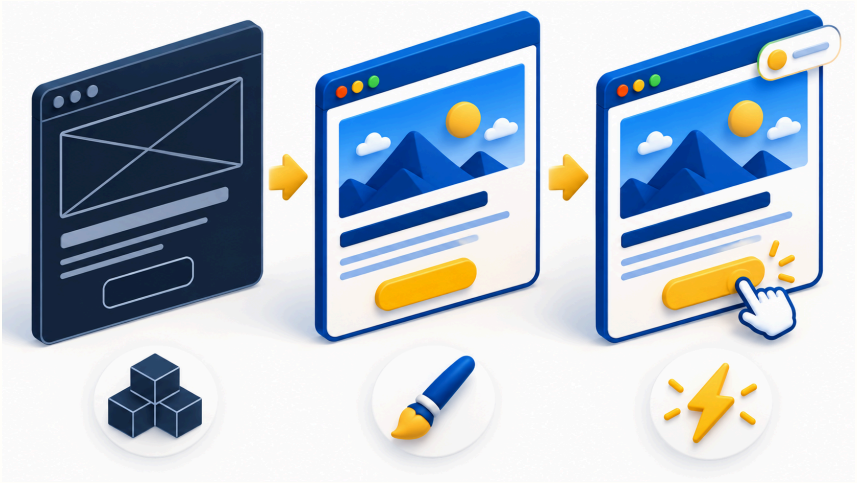
مش مطلوب تحفظ كود طويل. افهم وظيفة كل تقنية، وبعدها هتقرأ المثال بثقة.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

3 تقنيات تتكامل في صفحة واحدة

HTML تحدد بنية الصفحة ومحتواها. CSS تحدد المظهر والتخطيط. JavaScript تضيف السلوك والتفاعل عند الحاجة.



الصفحة نفسها: هيكل، ثم مظهر، ثم استجابة للتفاعل · رسم مولد للتوضيح.

التقنية	الدور	في صفحة النادي
HTML	البنية والمحتوى	عنوان النادي وقائمة الفعاليات والزر
CSS	المظهر والتخطيط	الألوان والخطوط والمسافات
JavaScript	السلوك التفاعلي	تحديث عدّاد عند النقر

المهندس يونس

العنصر موجود بإيه؟ شكله اتظبط بإيه؟ بيتفاعل بإيه؟ 3 أسئلة هتحدد لك الأدوار.

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

HTML: بناء المحتوى

تصف HTML عناصر الصفحة، مثل العناوين والفقرات والصور والروابط. العلامات المحيطة بالمحتوى توضّح نوع العنصر.

```
<h1>النادي الطلابي</h1>
<p>شاركنا الأنشطة القادمة.</p>
<button id="join">جرّب العداد</button>
<p id="count">0</p>
```

اقرأ العناصر

h1: عنوان رئيسي.

p: فقرة.

button: زر.

id: معرّف نستخدمه هنا للوصول إلى العنصر في الكود.

ماذا يحدث حتى الآن؟

تظهر العناصر، ومنها الرقم 0. إضافة الزر إلى البنية لا تنفذ وحدها فكرة زيادة العداد؛ سنضيف السلوك في JavaScript.

المهندس يونس

اقرأ المحتوى بين العلامات، ثم اسم العنصر. كل سطر بيبني جزء واضح من الصفحة.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

CSS: تنسيق المظهر

نستخدم CSS لتحديد الألوان وأحجام الخطوط والمسافات والتخطيط. تطبق القاعدة التالية مظهرًا واضحًا على الزر الموجود في HTML.

```
button {
  background: #2F6FB4;
  color: white;
  padding: 12px;
}
```

معنى القاعدة

button يحدد العنصر المستهدف.

background يحدد لون الخلفية.

color يحدد لون النص.

padding يضيف مساحة داخلية حول النص.

البنية والمظهر يتعاونان

HTML تضيف زرًا يحمل نصًا؛ وCSS تجعل الزر أزرق بنص أبيض ومساحة داخلية. ما زلنا نحتاج سلوكًا يغير الرقم عند النقر.

المهندس يونس

تغيير شكل الزر مش هو تنفيذ وظيفته. الشكل له CSS، والسلوك هنضيفه في الصفحة الجاية.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

JavaScript: ماذا يحدث عند النقر؟

يبدأ المثال بعدّاد قيمته 0. عند النقر على الزر، يزيد المتغير بمقدار 1، ثم تتغير الفقرة لتعرض القيمة الجديدة.

```
let count = 0;
const button = document.getElementById("join");
const output = document.getElementById("count");

button.addEventListener("click", () => {
  count += 1;
  output.textContent = count;
});
```

تتبّع النتيجة

قبل النقر: 0.

بعد نقرة: 1. بعد نقرتين: 2. بعد 3 نقرات: 3.

كيف نقرأ الكود؟

نصل إلى الزر والفقرة باستخدام معرّفيهما. نحدد ما ينفّذ عند حدث النقر: زيادة القيمة وتحديث النص. يوضع هذا الكود بعد عناصر HTML حتى تكون موجودة عند البحث عنها.

مثال تدريبي محلي لعدّ النقرات؛ عدد المسجلين الحقيقي يحتاج معالجة وتخزينًا مناسبين كما تعلمت في الدرس الأول.

المهندس يونس

امشِ مع نقرة واحدة: حدث، ثم زيادة، ثم عرض. كرّرها وهتفهم النتيجة.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

HTML الدلالية: لكل جزء وظيفة

تستخدم HTML الدلالية عناصر توضح معنى أجزاء الصفحة ووظيفتها، بدل تجميع كل المحتوى في صناديق عامة.

```
<header>عنوان النادي</header>
<nav>روابط التنقل</nav>
<main>الفعاليات ومحتوى الصفحة</main>
<footer>بيانات التواصل</footer>
```

اختر عنصرًا يناسب الوظيفة

ترويسة الصفحة: header.

التنقل: nav.

المحتوى الرئيس: main.

تذييل الصفحة: footer.

إمكانية الوصول

يساعد هذا التنظيم قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها. وإمكانية الوصول تعني إتاحة استخدام المحتوى والواجهة لأصحاب قدرات واحتياجات مختلفة، مع ممارسات أخرى داعمة.

فهم محركات البحث

قد يساعد التنظيم الدلالي محركات البحث على فهم بنية المحتوى، ضمن ممارسات تحسين محركات البحث SEO؛ لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى وحده.

المهندس يونس

اسم العنصر بيشرح وظيفته. اختار الاسم المناسب، وهتكون الصفحة أوضح للناس والأدوات.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

التصميم المتجاوب: صفحة تناسب جهازك

التصميم المتجاوب يضبط التخطيط تلقائيًا وفق حجم الشاشة، ليصبح المحتوى أسهل استخدامًا على الحاسوب والهاتف والجهاز اللوحي.



المحتوى نفسه يعاد ترتيبه ليناسب الشاشة الصغيرة والكبيرة · رسم مولد للتوضيح.

صفحة فعاليات النادي

يمكن عرض بطاقات الفعاليات في عمودين على شاشة واسعة، وفي عمود واحد على الهاتف. تبقى المعلومات نفسها، ويصبح العرض أنسب للمساحة المتاحة.

الأولوية للجوال

يراعي المطور الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم، ثم يوسع التخطيط للشاشات الأكبر. يساعد ذلك على وضوح النص وسهولة الوصول إلى العناصر المهمة.

المهندس يونس

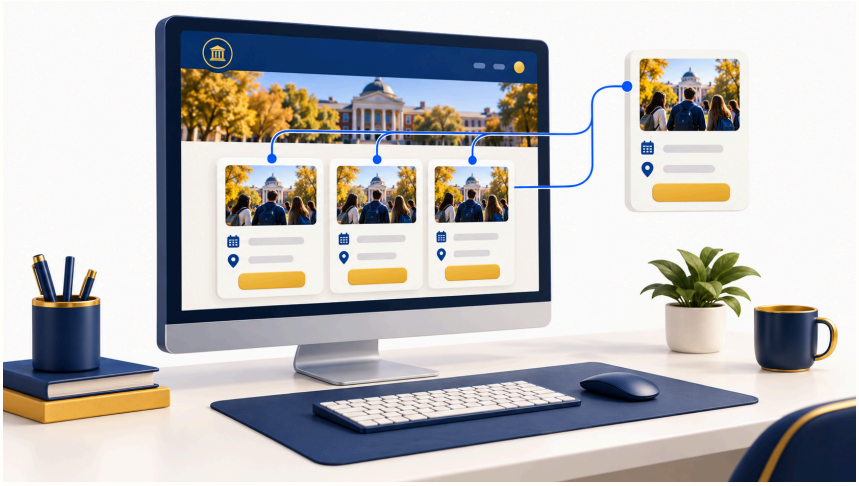
المتجاوب مش مجرد تصغير الصفحة. الفكرة إن ترتيبها يفضل واضح وسهل على كل شاشة.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

المكتبات وأطر العمل: مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

يوفر إطار العمل بنية ووظائف ومكونات شائعة تساعد على تطوير التطبيق بكفاءة. وتساعد المكتبات والأطر على تقليل بعض العمل المتكرر.



تصميم بطاقة واحدة وإعادة استخدامها لفعاليات متعددة · رسم مولد للتوضيح.

مثال: بطاقة فعالية

نجهز مكونًا يعرض عنوان الفعالية وموعدها ومكانها، ثم نعيد استخدامه لفعاليات مختلفة بدل تكرار البناء من البداية.

الأداة	ما يذكره المنهج عنها؟
React	مكتبة JavaScript لبناء واجهات من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Vue	له بنية بسيطة، ويتيح بناء التطبيقات تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
Next.js	إطار مبني على React يوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعميل.

المهندس يونس

الأداة بتساعدك تقلل التكرار، لكن فهم البنية والمظهر والسلوك هو أساس اختيارك.

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

بنية + مظهر + سلوك

ومعها تنظيم واضح وتصميم متجاوب.

- HTML تصف البنية؛ CSS تنسق المظهر؛ JavaScript تضيف التفاعل.
- تُختار التقنيات وفق وظائف الصفحة؛ ليست كل صفحة بحاجة إلى التقنيات الثلاث جميعًا.
- العناصر الدلالية توضح وظائف أجزاء الصفحة وتدعم فهم بنيتها.
- التصميم المتجاوب يتكيف مع حجم الشاشة؛ والأولوية للجوال تبدأ بالشاشات الصغيرة.
- المكتبات والأطر تساعد على إعادة استخدام المكونات وتقليل العمل المتكرر.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أوزع مهام صفحة النادي على التقنيات الثلاث.

□ أتتبع زيادة العداد عند النقر.

□ أختار header وnav وmain وfooter في مواضعها.

□ أقترح تخطيطًا مناسبًا للهاتف.

□ أشرح فائدة المكونات وأميز React وNext.js.

المهندس يونس

راجع البطاقة بصدق. كل نقطة تقدر تشرحها بمثال هي خطوة ثابتة في فهمك.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم · اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 تحديد عنوان وفقرة في صفحة وظيفة:

أ HTML
ب CSS
ج JavaScript
د React

2 تغيير لون زر وحجمه وظيفة:

أ HTML
ب CSS
ج JavaScript
د JSON

3 زيادة عداد عند النقر وظيفة:

أ HTML
ب CSS
ج JavaScript
د HTTPS

4 العنصر الدلالي للمحتوى الرئيسي هو:

أ header
ب nav
ج footer
د main

5 التكيف مع شاشة هاتف وحاسب يسمى:

أ تصميمًا متجاوبًا
ب HTML الدلالية
ج JSON
د HTTP

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم · اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 أي فائدة مناسبة للدلالية؟

أ يضمن ترتيبًا أعلى في البحث
ب مساعدة فهم البنية
ج يضيف تشفيرًا للاتصال
د يضمن زيادة سرعة التحميل

7 مكتبة بناء واجهات بمكونات هي:

أ HTML
ب CSS
ج React
د JSON

8 إطار مبني على React هو:

أ React
ب Vue
ج JavaScript
د Next.js

9 ما المقصود بالأولوية للجوال؟

أ مراعاة الشاشة الصغيرة منذ بداية التصميم
ب تصميم الشاشة الكبيرة أولًا فقط
ج إلغاء عرض الصفحة على الحاسوب
د استخدام حجم ثابت لكل جهاز

10 من فوائد أطر العمل في التطوير:

أ تحل محل HTML دائمًا
ب تقليل بعض العمل المتكرر
ج تشفّر البيانات أثناء النقل
د تلغي الحاجة إلى فهم وظائف الصفحة

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم · صحح العبارة الخاطئة، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 HTML تحدد بنية المحتوى.

12 CSS هي لغة إضافة كل سلوك النقر.

13 JavaScript قد تحدث جزءًا من الصفحة.

14 كل صفحة يجب أن تستخدم التقنيات الثلاث.

15 nav عنصر للتنقل في الدلالية.

16 main يضمن ترتيب الصفحة أولًا في البحث.

المصطلح العلمي

17 لغة تحدد بنية صفحة الويب وعناصر محتواها مثل العناوين والفقرات والروابط.

18 لغة تحدد مظهر الصفحة مثل الألوان والخطوط والأحجام والتخطيط.

19 ضبط تخطيط الصفحة ليتكيف مع أحجام شاشات مختلفة.

20 بنية توفر وظائف ومكونات شائعة مسبقًا لتيسير تطوير التطبيقات.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم · أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 بنية الصفحة تحددها ..... .

22 مظهر الصفحة تحدده ..... .

23 سلوك النقر في المثال تضيفه ..... .

24 المحتوى الرئيسي يمثل بعنصر ..... .

فسّر

25 لماذا لا يكفي HTML وحده لتنفيذ عداد النقرات في مثالنا؟

26 لماذا نستخدم عناصر HTML الدلالية؟

27 لماذا يحتاج موقع النادي إلى تصميم متجاوب؟

28 لماذا تفيد إعادة استخدام بطاقة الفعالية؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق · استخدم مثالًا أو سببًا يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن HTML وCSS في الدور ومثال.

30 قارن CSS وJavaScript في زر عداد.

31 قارن الدلالية والتجاوب.

طبّق

32 وزع: قائمة كتب، لون عنوان، ترشيح بالنقر.

33 اختر عناصر دلالية لرأس وتنقل ومحتوى وتذييل.

34 في مثال العداد، كم القيمة بعد 3 نقرات من صفر؟

35 اقترح توزيع بطاقات على هاتف.

36 صحح: الدلالية تضمن سرعة تحميل.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

فكّر واربط بين الأفكار

المستوى 3: تفكير · اربط قرارك بوظيفة التقنية، واذكر السبب.

37 هل يحتاج إعلان ثابت إلى JavaScript بالضرورة؟

38 برر فصل الأدوار في مشروع نادي.

39 صمم تحسينين لصفحة مزدحمة على هاتف.

40 تتكرر بطاقة الفعالية في صفحة النادي 6 مرات. كيف تساعد المكونات القابلة لإعادة الاستخدام؟

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الإجابات النموذجية - 1

حلّ أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - HTML.
2. ب - CSS.
3. ج - JavaScript.
4. د - main.
5. أ - تصميمًا متجاوبًا.
6. ب - مساعدة فهم البنية.
7. ج - React.
8. د - Next.js.
9. أ - مراعاة الشاشة الصغيرة منذ بداية التصميم.
10. ب - تقليل بعض العمل المتكرر.
11. صح.
12. خطأ؛ تنظم المظهر؛ JavaScript تضيف السلوك في المثال.
13. صح.
14. خطأ؛ تستخدم حسب الحاجة وقد تكفي HTML وحدها.
15. صح.
16. خطأ؛ الدلالية تساعد الفهم ولا تضمن ترتيبًا.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الإجابات النموذجية - 2

حلّ أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17. .HTML
18. .CSS
19. التصميم المتجاوب.
20. إطار العمل.
21. .HTML
22. .CSS
23. .JavaScript
24. .main
25. لأنه يصف عناصر الصفحة؛ نضيف JavaScript لمعالجة النقر وزيادة القيمة وتحديث العرض.
26. لتوضيح وظيفة الأجزاء، مما يساعد قارئ الشاشة ومحركات البحث على فهم البنية.
27. لأن الزوار يستخدمون شاشات مختلفة؛ يعاد ترتيب المحتوى ليظل واضحًا وسهل الاستخدام.
28. تقلل تكرار البناء وتجعل تطوير الواجهة وتعديلها أكثر كفاءة.
29. HTML عنوان وبنية؛ CSS لون وحجم وتخطيط العنصر.
30. CSS مظهر الزر؛ JavaScript استجابة النقر وزيادة العدد.
31. الدلالية تبين وظيفة الأجزاء؛ التجاوب يكيف التخطيط للشاشة، ويمكن جمعهما.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الإجابات النموذجية - 3

حلّ أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 HTML للبنية؛ CSS للمظهر؛ JavaScript للسلوك في الصفحة.

33 header وnav وmain وfooter على الترتيب.

34 3؛ تزيد بمقدار 1 لكل نقرة.

35 عمود واحد مناسب مع نص مقروء ومسافات وأزرار قابلة للاستخدام؛ تقبل بدائل مبررة.

36 توضح البنية وتساعد التقنيات المساعدة والبحث؛ لا تضمن سرعة التحميل وحدها.

37 لا؛ نختار حسب الوظيفة، وقد تكفي HTML مع CSS للعرض دون سلوك تفاعلي.

38 يسهل تعديل الشكل دون خلط المحتوى، وفهم السلوك واختباره؛ لا يشترط أن كل مشروع يتبع تنظيم ملفات واحدًا.

39 أعمدة أقل ومسافات ونص مقروء وزر واضح، ثم اختبار المهمة فعليًا؛ لا نكتفي بتصغير كل شيء.

40 نبني مكون بطاقة واحدًا ونستخدمه ببيانات كل فعالية؛ يقل التكرار ويسهل تعديل تصميم البطاقات معًا.

المهندس يونس

الفهم بيزيد كل ما تشرح سبب إجابتك. خطوة صغيرة كل مرة بتعمل فرق كبير.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الدرس 3-3، الصفحات المطبوعة 62-67. أمثلة الكود والأسئلة صياغة تعليمية مرتبطة بأفكار الدرس.

Eng : Younis

© جميع الحقوق محفوظة

مراجعة الوحدة 3

ملخص الوحدة الثالثة: تطبيقات الويب

3-1 • من يفعل ماذا؟

الأمامية تعرض وتستقبل المدخلات؛ الخلفية تعالج وتطبق القواعد؛ والبيانات تحفظ وتسترجع. يتجه الطلب للمعالجة، ثم تعود النتيجة إلى الشاشة.

3-2 • كيف تتصل الأجزاء؟

يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة. HTTP ينظم التبادل، وHTTPS يحميه عبر TLS. GET للاسترجاع عادة وPOST للإرسال للمعالجة. 200 نجاح، 404 مورد غير موجود، 500 خطأ داخلي. API قواعد تواصل؛ وJSON صيغة بيانات.

3-3 • كيف نبني الشاشة؟

HTML للبنية، وCSS للمظهر، وJavaScript للسلوك. العناصر الدلالية توضح الوظائف، والتصميم المتجاوب يناسب الشاشات، والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام تقلل التكرار.

> **مثال جامع: صفحة نادي**
>
> HTML تعرض الفعاليات، وCSS تنسقها، وJavaScript تحدث العرض. تطلب الصفحة البيانات من الخدمة؛ تعالج الخلفية الطلب وتتعاون مع البيانات؛ ثم تعود استجابة لعرضها.

المهندس يونس معاك

اسأل: مين مسؤول؟ الرسالة بتتنقل إزاي؟ والشاشة اتبنت بإيه؟ 3 أسئلة تجمع الوحدة.

مراجعة الوحدة 3

خريطة مفاهيم الوحدة الثالثة

واجهة أمامية ← خلفية ← بيانات.

عميل يطلب ← خادم يعالج ويستجيب.

HTML + CSS + JavaScript.

صل المصطلح بوظيفته

الطبقات مسؤوليات؛ GET وPOST نوع عملية؛ HTTPS حماية نقل؛ رمز الحالة نتيجة؛ API قواعد تواصل؛ JSON بيانات منظمة؛ وتقنيات الأمامية تبني العرض وتنسيقه وسلوكه.

تطبيق سريع

زر التسجيل يظهر في الأمامية. يعالج الخادم الطلب ويحفظ السجل بالتعاون مع البيانات. قد يستخدم إرسال النموذج POST عبر HTTPS؛ وتعرض الأمامية نتيجة الاستجابة.

أتقنت الوحدة عندما أستطيع أن...

- ☐ أتتبع طلبًا ونتيجته بين الأجزاء.
- ☐ أختار طريقة طلب وبروتوكولًا وأذكر السبب.
- ☐ أفسر الحالة وأقرأ مفتاحًا وقيمة.
- ☐ أوزع البنية والمظهر والسلوك.
- ☐ أقترح تنظيمًا دلاليًا وتخطيطًا مناسبًا للهاتف.

المهندس يونس معاك

لما تشرح مثالًا واحدًا بالمصطلحات دي في مكانها، فأنت فهمت الصورة كاملة.